

Reporte Técnico - Proyecto Individual 1 - **Yenageh**

Análisis Numérico - Avila Villaseñor Andrick

Mayo 2026

1. Introducción

Este trabajo consta de dos partes fundamentales: primero, el uso de análisis de contornos para identificar áreas en imágenes biológicas y, segundo, la creación de una figura compleja (una mariposa) mediante el renderizado de 40,000 elementos geométricos.

2. Lógica Matemática: Generación de la Mariposa

Para la construcción de la figura, se utiliza una función de dibujo basada en la parametrización de una circunferencia.

2.1. Ecuaciones Paramétricas

Cada uno de los 40,000 centros (x_c, y_c) y sus respectivos radios (r) se calculan dinámicamente. La geometría de cada círculo individual se define mediante:

$$x = r \cdot \cos(\theta) + x_c, \quad y = r \cdot \sin(\theta) + y_c \quad (1)$$

Donde $\theta \in [0, 2\pi]$ se discretiza en 400 puntos para asegurar la suavidad visual del trazo.

3. Instrucciones de Configuración

Para replicar el entorno de ejecución en cualquier sistema local, se requiere la instalación de las siguientes dependencias de Python:

```
1 pip install opencv-python numpy pandas matplotlib openpyxl
```

4. Estructura del Proyecto

La estructura se define de la siguiente manera

- **CP1/**: Raíz del proyecto.
 - **assets/**: Carpeta de recursos donde se almacenan las imágenes de entrada (.jpeg) y se generan los resultados (.png, .xlsx).
 - **code/**: Contiene los archivos fuente.
 - 02 Butterfly.ipynb: Notebook de Jupyter para el desarrollo interactivo.
 - main.Butterfly.py: Script de ejecución directa.
 - **requirements.txt**: Archivo de texto con las versiones de las librerías necesarias.